Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

# Лабораторная работа № 2

по дисциплине

**«Информатика»**

на тему

**«Использование основных операторов языка Си»**

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Амбарцумян Гурген Овсепович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ..... 4
1.1 Вариант задания ..... 4
1.2 Код программы ..... 4
1.3 Результаты выполнения программы ..... 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А ..... 9

# ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки выбора и применения операторов C++, познакомиться с итерационными процессами.

Задача:

1) С использованием оператора цикла вычислить сумму элементов ряда согласно варианту. Результат вывести на экран с поясняющим заголовком.

# 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

## 1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант 2(рисунок 1).

2) Найти сумму целых положительных четных чисел, меньших 100.

Рисунок 1 – Вариант задания

## 1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке

2.

```cpp
#include <iostream>
#include <clocale>

using namespace std;

int main() {

    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int sum = 0;
    int count = 0;

    cout << "=== Лабораторная работа №2. Вариант 2 ===" << endl;
    cout << "Поиск суммы целых положительных четных чисел, меньших 100." << endl << endl;

    for (int i = 2; i < 100; i += 2) {
        sum += i;
        count++;
    }

    cout << "Количество сложенных чисел: " << count << endl;
    cout << "Сумма чисел от 2 до 98: " << sum << endl;

    int check_sum = (2 + 98) * 49 / 2;
    cout << "Проверка (по формуле): " << check_sum << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

## Разбор кода программы

1. Подключение библиотек:
   — `#include <iostream>` — для ввода/вывода данных (используется для `cout`).
   — `#include <clocale>` — для настройки локализации (используется для корректного отображения русского языка в консоли).
2. Настройка консоли:
   — В начале функции `main()` используется команда `setlocale(LC_ALL, "Russian");`. Она устанавливает русский язык для вывода текста, чтобы символы кириллицы в консоли отображались корректно.
3. Инициализация переменных:
   — Объявляются переменные `sum` и `count` типа `int` и инициализируются нулем. Переменная `sum` будет накапливать сумму чисел, а `count` — считать их количество.
4. Вывод заголовка:
   — На экран выводятся строки с названием лабораторной работы (№2, Вариант 2) и описанием задачи: поиск суммы целых положительных четных чисел, меньших 100.
5. Вычисление суммы (цикл `for`):
   — Запускается цикл `for` с параметрами: начальное значение `i = 2`, условие продолжения `i < 100`, шаг `i += 2` (перебор только четных чисел).
   — Внутри цикла происходит накопление суммы (`sum += i`) и увеличение счетчика (`count++`).
6. Вывод результатов цикла:
   — На экран выводятся количество сложенных чисел (`count`) и итоговая сумма (`sum`).
7. Проверка результата:
   — Объявляется переменная `check_sum`, в которую записывается результат вычисления по формуле суммы арифметической прогрессии: `(2 + 98) * 49 / 2`.
   — Результат проверки выводится на экран для сравнения с результатом цикла.
8. Завершение работы:
   — Функция `return 0;` завершает программу, возвращая код успешного выполнения.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

## 1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

```
=== Лабораторная работа №2. Вариант 2 ===
Поиск суммы целых положительных четных чисел, меньших 100.

Количество сложенных чисел: 49
Сумма чисел от 2 до 98: 2450
Проверка (по формуле): 2450
```

Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа успешно компилируется и работает. В результате выполнения цикла было сложено 49 четных чисел, итоговая сумма составила 2450. Результат, полученный программным путем, полностью совпал с результатом, вычисленным по математической формуле. Также был закреплен навык настройки кодировки консоли (setlocale) для корректного вывода кириллицы.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

